

Protocol Dynamique Moléculaire

1) Installation Gromacs 2019.5

Tout se fait dans le même dossier (exemple /Téléchargements)

#Télécharger Gromacs version 2019.5

<http://ftp.gromacs.org/pub/gromacs/gromacs-2019.5.tar.gz>

#Faire une update des compilateurs

sudo apt-get install build-essential gfortran autoconf automake cmake

#Télécharger GSL et FFTW

<http://www.fftw.org/download.html>

<https://www.gnu.org/software/gsl/>

#Extraire et installer GSL

tar xvfz gsl-x.x.tar.gz

./configure --prefix=/opt/gsl && make && sudo make install

cd ..

#Extraire et installer FFTW

tar xvfz fftw-x.x.x.tar.gz

cd fftw-x.x.X

./configure --disable-float --enable-threads --with-pic --enable-sse2 --prefix=/opt/fftw &&

make && sudo make install

cd..

#Extraire et installer Gromacs 2019.5

tar xvfz gromacs-2019.5.tar.gz

cd gromacs-2019.5

mkdir build

cd build

CMAKE_PREFIX_PATH=/opt/gsl cmake ..

-DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/opt/gromacs2019.5

-DGMX_CPU_ACCELERATION=AVX_256 -DGMX_DOUBLE=OFF -DGMX_GSL=ON

-DGMX_BUILD_OWN_FFTW=ON -DEGRESSIONTEST_DOWNLOAD=ON

-DGMX_GPU=OFF

```
make
make check
sudo make instaLC
```

```
#####Lancer GROMACS#####
#Lancer Gromacs 2019.5 (exemple de chemin)
source /opt/gromacs2019.5/GMXRC
gmx
```

```
#####MD Protocol#####
#avant de commencer mettre ions.mdp , md.mdp, mdout.mdp, nvt.mdr, npt.mdp, minim.mdp
dans le meme répertoire que la proteine
```

```
#Préparer son système avec Propka (en ligne ou avec la ligne de commande)
```

1) en ligne : http://nbcr-222.ucsd.edu/pdb2pqr_2.0.0/

- Choix du PDB
- Champs de force: AMBER
- Système de dénomination: International naming scheme
- pH: 7 ou 7.4
- Submit !

2) en ligne de commande: (méthode que nous avons utilisé)

```
sudo apt instaLC pdb2pqr
pdb2pqr --ff=amber --with-ph=7 /chemin/protein_inuput.pdb /chemin/protein_out.pqr
```

```
#Enlever l'eau de la protéine
```

```
grep -v HOH protein.pqr > protein_clean.pdb
```

```
#Topologie de la protéine
```

```
gmx pdb2gmx -f protein_clean.pdb -o protein_processed.gro
```

NSI: champs de force 6

choix de l'eau: TIP3P

Choix du champs de force: CHARMM36M

Note: si cette etape ne marche pas ajouter `gmx pdb2gmx -f protein_clean.pdb -o protein_processed.gro -ignh`

#Définition de la boîte (ici cubic)

gmx editconf -f protein_processed.gro -o protein_newbox.gro -c -d 1.4 -bt cubic

#Etape de solvation

gmx solvate -cp protein_newbox.gro -cs spc216.gro -o protein_solv.gro -p topol.top

#Neutralisation du système

#Télécharger le fichier ions.mdp

gmx grompp -f ions.mdp -c protein_solv.gro -p topol.top -o ions.tpr

gmx genion -s ions.tpr -o protein_solv_ions.gro -p topol.top -pname NA -nname CL -neutral

SOL: 13

#Minimisation du système (50000 steps = 100 ps)

#integrator = steep ; Algorithm (steep = steepest descent minimization)

emtol = 1000.0 ; Stop minimization when the maximum force < 10.0 kJ/mol

emstep = 0.01 ; Energy step size

nsteps = 50000 ; Maximum number of (minimization) steps to perform (100ps)

#SI ça ne converge pas bien augmenter le nombre de steps

#Télécharger le fichier minim.mdp

gmx grompp -f minim.mdp -c protein_solv_ions.gro -p topol.top -o em.tpr

#Lancer la minimisation

gmx mdrun -v -deffnm em

#Installation de xmgrace (si demandé par le logiciel)

#sudo apt install xmgrace

#Regarder si ça a convergé

gmx energy -f em.edr -o potential.xvg

xmgrace potential.xvg

#Etape NVT (500000 steps = 1 ns)

#Télécharger le fichier nvt.mdp

gmX grompp -f nvt.mdp -c em.gro -r em.gro -p topol.top -o nvt.tpr

gmX mdrun -v -deffnm nvt

#Analyse de la température (300k)

gmX energy -f nvt.edr -o temperature.xvg

xmgrace temperature.xvg

#Etape NPT (500000 steps = 1 ns)

#Télécharger le fichier npt.mdp

gmX grompp -f npt.mdp -c nvt.gro -r nvt.gro -t nvt.cpt -p topol.top -o npt.tpr

gmX mdrun -v -deffnm npt

#Analyse de la pression (~ 1 bar)

gmX energy -f npt.edr -o pressure.xvg

xmgrace pressure.xvg

gmX grompp -f md.mdp -c npt.gro -t npt.cpt -p topol.top -o md_100.tpr

#####Production sur le cluster#####

Etapas sur la machine:

#Phase de production (100 ns minimum, mais faire un run0 (run test avant de 1 ns) pour vérifier que le système est bien correct et il n'y a pas d'artefact)

#Le nombre de steps est modifiable dans le fichier .mdp

#Télécharger le fichier md.mdp

#nsteps = 5000000 ; 2 * 5000000 = 10000 ps (10 ns)

dt = 0.002 ; 2 fs

#gmX grompp -f md.mdp -c npt.gro -t npt.cpt -p topol.top -o md_100.tpr

#gmX mdrun -v -deffnm md_100

1) Copier le repertoire de travail dans /shared/home/Regad/ de ipop-up

Ssh login@ipop-up.rpbs.univ-paris-diderot.fr

Cd /shared/home/nacери/

- 2) Ajouter un script dans ce meme dossier pour lancer la phase de production
- 3) Contenu du script qui s'appellera md_100.slurmi:

```
#!/bin/bash
```

```
#SBATCH -o md_100.slurmo
```

```
#SBATCH -c 20
```

```
#SBATCH -p cmpli
```

```
#SBATCH --gres=gpu:1
```

```
srun singularity run --nv /shared/software/singularity/images/gromacs-2020.3.sif gmx mdrun  
-deffnm md_100
```

- 4) Pour lancer le script:
sbatch md_100.slurmi

- 5) Pour voir le job dans la liste des jobs qui tournent
squeue

- 6) Pour annuler un job (Le job ID on le voit quand on fait un squeue)
scancel job_ID